

TAREA 4: Fecha de entrega: Sabado 11 de Octubre del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **MECÁNICA DE FLUIDOS**, 7th Ed, Robert L. Mott, Joseph A. Unteners, 2015
2. **MECÁNICA DE FLUIDOS-FUNDAMENTOS Y APLICACIONES**, 2da Ed, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, 2010

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPITULO 3 - MEDICIÓN DE LA PRESIÓN**, página 38
 - (a) **Relación presión-elevación (pag 56)**: 3.41, 3.51, 3.55
 - (b) **Manómetros (pag 58)**: 3.64, 3.67, 3.69
 - (c) **Barómetros (pag 61)**: 3.76, 3.79
 - (d) **Presión expresada como la altura de una columna de líquido (pag 61)**: 3.87, 3.89, 3.91
2. **CAPÍTULO 3: PRESIÓN Y ESTÁTICA DE FLUIDOS**, página 73
 - (a) **Presión, manómetro y barómetro (pag 112)**: 3-10, 3-20, 3-28,
 - (b) **Estática de fluidos: fuerzas hidrostáticas sobre un plano y sobre superficies curvas (pag 117)**: 3-68I, 3-71 ,3-80
 - (c) **Flotación (pag 120)**: 3-95, 3-98, 3-102
 - (d) **Fluidos en el movimiento de cuerpo rígido (pag 122)**: 3-111I, 3-116, 3-118

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|-- References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que el proceso de entrega se ha realizado correctamente